

DS n°04 Convexité

55 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

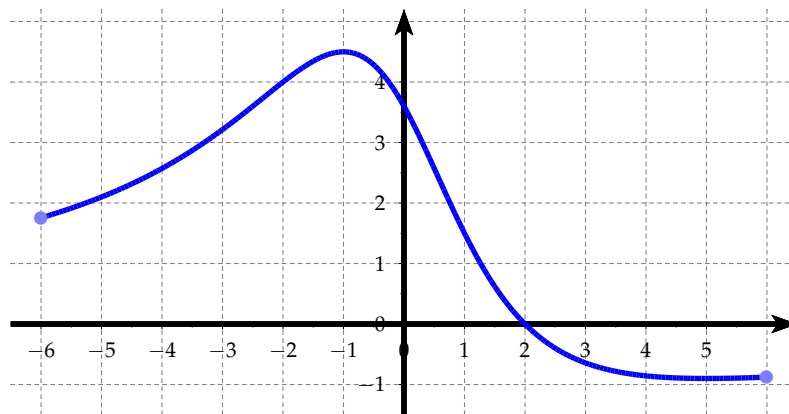
Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.

Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 – (3 points)

Soit f la fonction dérivable sur $[-6; 6]$ dont la courbe représentative C_f est donnée ci-dessous.



- 1) Étudier la convexité de f sur $[-6; 6]$.
- 2) Déterminer les éventuels points d'inflexion de C_f .

Exercice 2 – (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^4 - 2x^3 - 4x^2$$

- 1) Calculer $f''(x)$ et étudier son signe.
- 2) Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.
- 3) Donner les coordonnées du ou des points d'inflexion

Exercice 3 – (5 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{5}{2x + 6}$$

- 1) Déterminer la valeur interdite de la fonction f
- 2) Étudier les variations de f' .
- 3) En déduire la convexité de f .

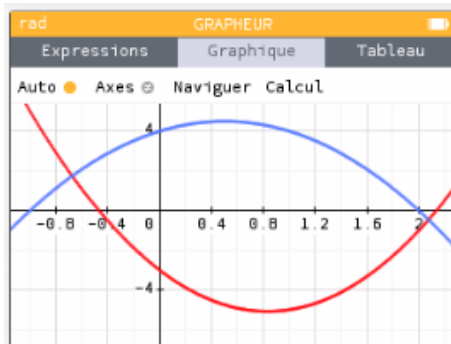
Exercice 4 – (5 points)

Soient les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^2 - 5x - 3$$

$$\text{et } g(x) = -2x^2 + 2x + 4$$

- 1)  On a obtenu à la calculatrice les courbes représentatives de f et g ci-contre. Après les avoir repérées, conjecturer si f , puis g , est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.



- 2) a)  Calculer $f'(x)$, puis $f''(x)$.
b)  Calculer $g'(x)$, puis $g''(x)$.
3)  Démontrer les conjectures émises.

Exercice 5 – (3 points)

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

Dans chacun des cas suivants, déterminer si la fonction f est convexe ou concave sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = -2x^4 - 3x^2 + 5x$

2) $f(x) = 2e^{-3x} + 4x^2$